

El uso de herramientas de inteligencia artificial no está prohibido en esta actividad, sin embargo, cada punto o ejercicio debe resolverse en un chat o hilo independiente dentro de la herramienta utilizada (por ejemplo, ChatGPT, Gemini, DeepSeek etc.), y al finalizar cada punto se debe adjuntar el enlace al chat correspondiente como evidencia del proceso.

Se debe crear un repositorio de GitHub para todo el código empleado, organizando el trabajo de manera que cada punto o ejercicio tenga su propia carpeta dentro del repositorio, con los archivos y recursos correspondientes.

1. Utilizando el proyecto `lambda_final` basado en FastAPI, realice el despliegue en AWS Lambda cumpliendo con los siguientes pasos:
 - a. Cree el archivo `Dockerfile` necesario para empaquetar la aplicación dentro de un contenedor Docker compatible con AWS Lambda.
 - b. Desarrolle un script en Bash que:
 - i. Construya la imagen de Docker.
 - ii. Asigne la etiqueta `latest` a la imagen.
 - iii. Suba la imagen al container registry de AWS
 - c. Ejecútelo y haga una captura de pantalla donde se observe la imagen publicada correctamente dentro del registry.
 - d. Cree una función AWS Lambda utilizando la imagen previamente almacenada en el registry.
 - e. Configure una Lambda Function URL para exponer la aplicación y permitir pruebas externas del servicio.
 - f. Muestre una captura de pantalla evidenciando el uso del comando `curl` para consumir el endpoint de la API y verificar su funcionamiento correcto.
2. Desarrolle y despliegue en una instancia EC2 una aplicación FastAPI que cumpla lo siguiente:
 - a. Implemente un endpoint POST que reciba nombre, edad y altura; valide la entrada con una clase `Pydantic`.
 - b. El POST debe guardar los datos en un archivo CSV dentro de un bucket S3, solo puede existir un archivo a la vez (sobrescriba o actualice el mismo recurso).
 - c. Implemente un endpoint GET que retorne el número de filas del CSV almacenado.
 - d. Valide localmente ambos endpoints usando Swagger y tome capturas de pantalla (no usar `curl`).

- e. Cree el archivo de systemd (.service) para ejecutar la aplicación como servicio en la VM.
- f. Despliegue la app en EC2 y habilite su URL pública.
- g. Ingrese al Swagger de la instancia pública, pruebe ambos endpoints y tome capturas de pantalla como evidencia.